PROJEKT 3 – TREE MONITOR	
Opis funkcjonalny	**Aplikacja powinna służyć do ewidencji, monitorowania i kontroli nasadzeń drzew, krzewów i bylin, a także do prowadzenia inwentaryzacji istniejącej zieleni.** System powinien posiadać interaktywną mapę z ortofotomapą i innymi warstwami GIS, na której: • drzewa będą oznaczane punktami z indywidualnym numerem ewidencyjnym/ rok nasadzeń , np. D6/2026, • grupy krzewów i bylin będą oznaczane powierzchniowo z indywidualnym numerem ewidencyjnym/rok nasadzeń, np. K6/2026, • możliwe będzie wykorzystanie własnych podkładów DXF, map rastrowych oraz usług WMS, w tym Geoportalu. Po wybraniu drzewa, krzewów lub bylin na mapie powinna otwierać się karta ewidencyjna zawierająca m.in.: • lokalizację, działkę, obręb, osiedle i ulicę, • datę nasadzenia, • gatunek i odmianę, • parametry roślin, • wykonawcę i umowę, • źródło finansowania oraz informację o akcji, programie lub inwestycji, • informacje o decyzjach administracyjnych dotyczących nasadzenia, • terminy pielęgnacji, trwałości nasadzenia i innych obowiązków, • zdjęcia, komentarze i dodatkowe informacje. Pozostałe funkcjonalności: • karty powinny być elastyczne i rozbudowywalne, z możliwością dodawania kolejnych pól, rodzajów danych i czynności. • Aplikacja powinna umożliwiać prowadzenie dziennika pielęgnacji i kontroli, obejmującego m.in. podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, cięcia, uzupełnianie ściółki, kontrolę stelaży, wiązań i osłon oraz inne czynności. Każdy wpis powinien zawierać datę, osobę dokonującą wpisu oraz możliwość dodania zdjęcia i komentarza. • Pracownik Urzędu powinien mieć możliwość weryfikowania i akceptowania prac wykonanych przez wykonawcę, zgłaszania uwag, zlecania poprawek i dokumentowania ich wykonania. • System powinien automatycznie rejestrować przy każdym wpisie imię i nazwisko użytkownika oraz datę i godzinę wykonania czynności, a także prowadzić historię zmian. • Powinien funkcjonować system uprawnień, rozdzielający dostęp wykonawców i pracowników Urzędu. Wykonawcy powinni mieć dostęp wyłącznie do określonych funkcji i danych, natomiast pracownicy Urzędu – do pełnego zakresu systemu. • Aplikacja powinna umożliwiać równoczesną pracę wielu użytkowników na komputerach i urządzeniach mobilnych oraz zapewniać synchronizację danych bez ich wzajemnego blokowania lub utraty. • System powinien umożliwiać blokowanie zapisanych danych, ochronę historii wpisów oraz rejestrowanie wszystkich zmian. • Powinna istnieć możliwość zaznaczenia grupy drzew i wykonania operacji zbiorczej, np. odnotowania podlewania w określonym dniu.

	• Aplikacja powinna umożliwiać rejestrowanie zdarzeń nadzwyczajnych, np. uszkodzenia lub zniszczenia drzewa, konieczności przesadzenia w związku z inwestycją czy zmiany lokalizacji. • System powinien automatycznie monitorować terminy i sygnalizować zbliżający się lub zakończony okres pielęgnacji, trwałości nasadzenia lub inne istotne terminy, np. poprzez zmianę koloru oznaczenia na mapie. • Aplikacja powinna posiadać rozbudowane wyszukiwanie i filtrowanie danych, m.in. według roku, lokalizacji, działki, gatunku, wykonawcy, inwestycji, akcji, decyzji administracyjnej, terminów pielęgnacji czy wykonanych czynności. • System powinien umożliwiać tworzenie i drukowanie zestawień tabelarycznych i opisowych, np.: drzew posadzonych w danym roku lub na określonym osiedlu, drzew posadzonych w ramach określonej inwestycji lub akcji, drzew po zakończeniu okresu pielęgnacji, terminów podlewania, gatunków i odmian drzew, roślin wymagających kontroli lub interwencji. • Aplikacja powinna umożliwiać prowadzenie inwentaryzacji dendrologicznych w terenie przy wykorzystaniu tabletów lub innych urządzeń mobilnych, w tym lokalizowanie roślin, wprowadzanie danych, wykonywanie zdjęć i dodawanie opisów. • Zgromadzone dane powinny być możliwe do eksportu i wykorzystania do tworzenia dokumentacji PDF, DXF, XLSX, ODS, CSV oraz SHAPEFILE. • System powinien być czytelny, intuicyjny i prosty w obsłudze, posiadać legendę oznaczeń oraz umożliwiać dalszą rozbudowę o nowe dane, funkcje, filtry, raporty i warstwy mapowe. • Aplikacja powinna stanowić centralne narzędzie do ewidencji i monitorowania całego cyklu życia nasadzeń – od ich wykonania, poprzez pielęgnację i kontrole, aż po zakończenie wymaganych okresów trwałości i rejestrowanie późniejszych zdarzeń.
Pains	• zarządzanie posadzonymi drzewami oraz nadzór nad ich pielęgnacją i utrzymaniem często opierają się na rozproszonych danych, dokumentach i ręcznych zestawieniach, • utrudnione kontrolowanie wykonawców i weryfikowanie, czy prawidłowo realizują oni warunki zawartych umów, • problemem jest również czasochłonne przygotowywanie sprawozdań, raportów i zestawień potrzebnych do obsługi komisji, sesji, interpelacji czy odpowiedzi na pytania mieszkańców.
Gains	• centralny i uporządkowany systemu do ewidencji drzew, monitorowania ich stanu i pielęgnacji, • kontrola realizacji umów przez wykonawców oraz szybkiego przygotowywania raportów i zestawień.